লোকালহাট: প্রস্তুতির নোট (৪)

ভূমিকা: মূল ডেভেলপার ও দলনেতা · তুমি বলবে স্লাইড ১, ২, ১১, ১২, ১৫

কীভাবে প্র্যাকটিস করবে

1. প্রথমে পুরো লেখাটা একবার পড়ো।
2. "প্রজেক্ট এক নজরে" অংশটা ভালো করে বুঝে নাও। এটা সবার জানা দরকার।
3. নিজের স্লাইডের কথাগুলো জোরে জোরে ৩ বার বলো। মুখস্থ নয়, নিজের ভাষায়।
4. প্রতি স্লাইডে ১ মিনিটের মতো সময় নাও।
5. কেউ একজন ভাইভা প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করুক, তুমি উত্তর দাও।
6. উত্তর না জানলে ঘাবড়াবে না। ৪ নম্বরের দিকে প্রশ্নটা দিয়ে দাও।

১. প্রজেক্ট এক নজরে (সবার জানা দরকার)

নাম	লোকালহাট (LocalHaat)। এক লাইনে: স্থানীয় পণ্যের ডিজিটাল বাজার।
এটা কী	একটা ওয়েবসাইট। গ্রামের কারিগর আর ছোট ব্যবসায়ীরা এখানে নিজের হাতে বানানো পণ্য অনলাইনে বিক্রি করেন।
কী পণ্য	জামদানি, নকশি কাঁথা, মাটির কাজ, হাতে আঁকা ছবির মতো দেশি হাতের কাজ।
কেন বানালাম	তিনটা সমস্যা: (১) কারিগরের বিক্রি ফেসবুক আর হাটে ছড়িয়ে আছে, (২) লাভ যায় মাঝের লোকের হাতে, (৩) কে বানালেন সেই গল্প হারিয়ে যায়।
কাদের জন্য	ক্রেতা: শহরের মানুষ, উপহার খোঁজেন যাঁরা, প্রবাসী বাঙালি। বিক্রেতা: গ্রামের কারিগর, নারী উদ্যোক্তা, ছোট ব্যবসায়ী।
মাল্টিভেন্ডর	অনেক বিক্রেতা এক সাইটে নিজের নিজের দোকান খোলেন। বিক্রেতা নিবন্ধন করেন, আমরা যাচাই করে অনুমোদন দিই।
কেনার ধাপ	পণ্য বাছাই → "ঝুড়িতে নিন" → ঝুড়ি → ঠিকানা → হিসাব → হয়ে গেল। ঝুড়ি মানে কার্ট।

টাকা	শুধু ক্যাশ অন ডেলিভারি: পণ্য হাতে পেয়ে টাকা। ৬৪ জেলায় ডেলিভারি, ঢাকায় ৳৬০, বাইরে ৳১২০।
বিশেষত্ব	পুরো সাইট সহজ বাংলায়, সব সংখ্যা বাংলায়, দেশি নকশা (কাঁথার সেলাই, আলপনা), প্রতিটি পণ্যের সাথে কারিগরের নাম, জেলা আর গল্প।
মাসকট	মাথায় ঝুড়ি নিয়ে হাট থেকে বাড়ি ফেরা এক চাচা। অর্ডারের প্রতি ধাপে তিনি বাড়ির দিকে এগোন।
প্রযুক্তি	সামনের অংশ React, সার্ভার Node.js ও Fastify, ডাটাবেস PostgreSQL। অনলাইনে আছে Vercel আর Render-এ।
দলের কাজ	১ গবেষণা, ২ ডিজাইন, ৩ কনটেন্ট ও ফিচার, ৪ কোড ও দলনেতা।

২. যে প্রশ্ন সবাইকে করা হতে পারে

প্রশ্ন: প্রজেক্টটা এক কথায় কী?
উত্তর: স্থানীয় কারিগরদের হাতের কাজ বিক্রির একটা অনলাইন বাজার, যেখানে কারিগর নিজেই বিক্রেতা।

প্রশ্ন: দারাজ বা আড়ং থেকে আলাদা কীভাবে?
উত্তর: এখানে শুধু দেশি হাতের কাজ। কারিগর নিজেই বিক্রি করেন, আর প্রতিটি পণ্যের সাথে তাঁর নাম, জেলা আর গল্প থাকে।

প্রশ্ন: পেমেন্ট কীভাবে হয়?
উত্তর: ক্যাশ অন ডেলিভারি। পণ্য হাতে পেয়ে টাকা দিতে হয়।

প্রশ্ন: মোবাইলে চলে?
উত্তর: হ্যাঁ। ফোন আর কম্পিউটার, দুই জায়গাতেই ঠিকমতো চলে।

প্রশ্ন: কোন প্রযুক্তিতে বানানো?
উত্তর: React, Node.js, Fastify আর PostgreSQL। বিস্তারিত বলবেন ৪ নম্বর।

প্রশ্ন: AI ব্যবহার করেছ?
উত্তর: হ্যাঁ, সহকারী হিসেবে। আইডিয়া আর লেখায় সাহায্য নিয়েছি, কিন্তু সব নিজে যাচাই করেছি। সিদ্ধান্ত আমাদের।

প্রশ্ন: ভবিষ্যতে কী করবে?
উত্তর: SMS-এ অর্ডারের খবর, রিভিউ, উৎসবের সাজ, ইংরেজি ভাষা, আর একদিন মোবাইল অ্যাপ।

প্রশ্ন: তোমার কাজ কী ছিল?
উত্তর: নিচে "তোমার ভূমিকা" অংশটা নিজের ভাষায় বলো।

৩. তোমার ভূমিকা

আমি পুরো সাইটের কোড লিখেছি: ফ্রন্টএন্ড, সার্ভার, ডাটাবেস, লগইন আর মাল্টিভেন্ডর অর্ডার। দলের সবার কাজ এক করে সাইটে বসিয়েছি, আর সাইট অনলাইনে তুলেছি।

৪. তুমি কখন বলবে

স্লাইড ১, ২	কভার, লোকালহাট কী তুমিই শুরু করবে
স্লাইড ১১, ১২	প্রযুক্তি, চ্যালেঞ্জ + লাইভ ডেমো শুরু করবে ২ নম্বরের পরে
স্লাইড ১৫	ধন্যবাদ, প্রশ্নোত্তর শুরু করবে ৩ নম্বরের পরে

৫. তোমার স্লাইডে যা বলবে

প্রতিটি লাইন একটা করে কথা। মুখস্থ নয়, নিজের মতো করে বলো।

স্লাইড ১: কভার

- সবাইকে শুভেচ্ছা।
- আমাদের প্রজেক্ট লোকালহাট, স্থানীয় পণ্যের ডিজিটাল বাজার।
- দলের সবার নাম আর শিক্ষকের নাম বলুন।

স্লাইড ২: লোকালহাট কী

- স্থানীয় কারিগরের হাতের কাজ, এক জায়গায়, অনলাইনে।
- কারিগরের নাম আর গল্পসহ, ঘরে ডেলিভারি।
- এরপর [১ নম্বর] বলবেন কেন বানালাম।

স্লাইড ১১: প্রযুক্তি

- ফ্রন্টএন্ড React, TypeScript, Tailwind CSS, চলে Vercel-এ।
- সার্ভার Node.js আর Fastify, চলে Render-এ, লগইন JWT দিয়ে।
- ডাটাবেস PostgreSQL।

স্লাইড ১২: চ্যালেঞ্জ

- চারটা বড় সমস্যা: সবখানে বাংলা সংখ্যা, কেউ দাম বদলালে কী হবে, ব্যাক বাটন, আর অনেক বিক্রেতার এক ঝুড়ি।
- প্রতিটির সমাধান স্লাইডে আছে।
- এরপর লাইভ ডেমো।

স্লাইড ১৫: ধন্যবাদ

- ধন্যবাদ।
- কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করুন।
- প্রশ্ন যাঁর ভাগের, তাঁকে দিন।

লাইভ ডেমো

1. হোম পাতা দেখান: সূর্য, নকশা, জনপ্রিয় পণ্য।
2. বাজারে গিয়ে জেলা দিয়ে খুঁজুন।
3. একটা পণ্য খুলে কারিগরের গল্প দেখান, "ঝুড়িতে নিন" চাপুন।
4. ঝুড়িতে চার ধাপ শেষ করুন। চাচার হাঁটা দেখান, একটা পণ্য সরিয়ে মন খারাপ দেখান।
5. বিক্রেতা হিসেবে লগইন করে ড্যাশবোর্ডে একটা পণ্য তুলুন, নতুন অর্ডার দেখান।

শুরুর আগে

- শুরুর এক মিনিট আগে সাইট একবার খুলে নিন। Render ১৫ মিনিট পর ঘুমিয়ে যায়।
- প্রেজেন্টেশনের কম্পিউটারে ফন্ট দুটো ইনস্টল করুন।
- ইন্টারনেট না থাকলে PDF আর স্ক্রিনশট দিয়ে চালান।

পরের জনকে দেওয়ার সময়

- ২ নম্বর স্লাইডের পর: "কেন বানালাম, বলবেন [১ নম্বরের নাম]।"
- ১২ নম্বর ও ডেমোর পর: "এর প্রভাব নিয়ে বলবেন [১ নম্বরের নাম]।"

৬. "কীভাবে কাজ করেছ?" জিজ্ঞেস করলে

আইডিয়া কীভাবে এল

[১ নম্বর] যে সমস্যা খুঁজে আনলেন, তা থেকে ঠিক করলাম এটা হবে মাল্টিভেন্ডর বাজার, শুধু একটা দোকান নয়। প্রথমে ক্রেতার দিক বানিয়েছি, তারপর বিক্রেতার দিক।

কাজের ধাপ

1. React আর TypeScript দিয়ে ফ্রন্টএন্ড, Tailwind CSS দিয়ে সাজ।
2. Node.js আর Fastify দিয়ে সার্ভার, PostgreSQL ডাটাবেস।
3. JWT দিয়ে লগইন: ক্রেতা, বিক্রেতা আর অ্যাডমিন আলাদা।
4. ফ্রন্টএন্ড Vercel-এ, সার্ভার Render-এ।

যে প্রম্পট ব্যবহার করেছি

> হাতের কাজের একটা মাল্টিভেন্ডর মার্কেটপ্লেসের ডাটাবেস টেবিল ডিজাইন করো: ব্যবহারকারী, বিক্রেতা, পণ্য, অর্ডার। এক অর্ডারে অনেক বিক্রেতা থাকতে পারে।

> চেকআউটের ধাপ URL-এ রাখো, যাতে ফোনের ব্যাক বাটনে আগের ধাপে ফেরা যায়।

> সার্ভারে অর্ডারের দাম আবার হিসাব করো। ব্রাউজারের পাঠানো মোট টাকা বিশ্বাস করবে না।

> সাইটের সব সংখ্যা বাংলা অঙ্কে দেখানোর একটা ছোট ফাংশন লেখো।

AI-এর উত্তর হুবহু নিইনি। নিজে যাচাই করে, দরকারমতো বদলে নিয়েছি।

৭. তোমার কাজ নিয়ে ভাইভা প্রশ্ন

প্রশ্ন ১: নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করেছ?
উত্তর: দাম সার্ভারে আবার হিসাব হয়। সার্ভার সব ইনপুট যাচাই করে। লগইনে JWT, পাসওয়ার্ড হ্যাশ করে রাখা। বিক্রেতা শুধু নিজের পণ্য আর অর্ডার দেখতে পান।

প্রশ্ন ২: অর্ডার বিক্রেতাদের মধ্যে ভাগ হয় কীভাবে?
উত্তর: অর্ডারের প্রতিটি পণ্যের সাথে তার বিক্রেতার আইডি থাকে। বিক্রেতার ড্যাশবোর্ড শুধু তাঁর আইডির পণ্যগুলো দেখায়।

প্রশ্ন ৩: Express না নিয়ে Fastify কেন?
উত্তর: Fastify দ্রুত, আর ইনপুট যাচাইয়ের ব্যবস্থা ভেতরেই আছে।

প্রশ্ন ৪: ঝুড়ি কোথায় থাকে?
উত্তর: ব্রাউজারের localStorage-এ, তাই পাতা রিফ্রেশ করলেও হারায় না।

প্রশ্ন ৫: মাসকট কীভাবে হাঁটে?
উত্তর: ছবি থেকে হাত, পা, মাথা আলাদা কেটে SVG-তে বসানো। CSS দিয়ে প্রতিটি অংশ ঘোরে।

প্রশ্ন ৬: AI ব্যবহার করেছ?
উত্তর: হ্যাঁ, সহকারী হিসেবে: আইডিয়া, লেখা আর কোডে সাহায্য নিয়েছি। কী বানাব, কীভাবে, আর পরীক্ষা করা, সেটা আমাদের কাজ।

প্রশ্ন ৭: সাইট প্রথমবার খুলতে দেরি হলো কেন?
উত্তর: সার্ভার ফ্রি প্ল্যানে, ১৫ মিনিট কেউ না এলে ঘুমিয়ে যায়। আসল ব্যবহারে পেইড প্ল্যান নেব।

৮. মনে রাখার তথ্য

- React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, React Router
- Node.js, Fastify, PostgreSQL, JWT
- Vercel (ফ্রন্টএন্ড), Render (সার্ভার)
- ডেলিভারি: ঢাকায় ৳৬০, বাইরে ৳১২০
- ঝুড়ির ধাপ থাকে লিংকে (?dhap=)
- দাম সব সময় সার্ভারে হিসাব হয়

৯. আটকে গেলে

- কঠিন প্রশ্নে: "ভালো প্রশ্ন। এটা আমাদের পরিকল্পনায় আছে, এখন যা আছে তা হলো..."
- কেউ আটকে গেলে নিজে থেকে এগিয়ে আসুন: "আমি একটু যোগ করি..."
- প্রশ্ন যাঁর ভাগের, তাঁকে আগে বলতে দিন।

১০. পুরো প্রেজেন্টেশনের ক্রম

স্লাইড ১, ২	কভার, লোকালহাট কী	৪ নম্বর (কোড ও দলনেতা) ← তুমি
স্লাইড ৩, ৪, ৫	কেন বানালাম, লক্ষ্য, কাদের জন্য	১ নম্বর (গবেষণা)
স্লাইড ৬, ৭	ক্রেতা ও বিক্রেতা যা পান	৩ নম্বর (কনটেন্ট ও ফিচার)

স্লাইড ৮, ৯, ১০	ঝুড়ি ও মাসকট, ডিজাইন, মোবাইল	২ নম্বর (ডিজাইন)
স্লাইড ১১, ১২	প্রযুক্তি, চ্যালেঞ্জ + লাইভ ডেমো	৪ নম্বর (কোড ও দলনেতা) ← তুমি
স্লাইড ১৩	এর প্রভাব	১ নম্বর (গবেষণা)
স্লাইড ১৪	সামনের পরিকল্পনা	৩ নম্বর (কনটেন্ট ও ফিচার)
স্লাইড ১৫	ধন্যবাদ, প্রশ্নোত্তর	৪ নম্বর (কোড ও দলনেতা) ← তুমি